Création d'un système de recommendation avec Neo4j

ESCO (European Skills, Competences, Qualifications, and Occupations) est une classification européenne des compétences, des qualifications, des professions et des emplois. Il s'agit d'un système de classification développé par la Commission européenne pour aider à harmoniser et à comparer les informations sur l'emploi et l'éducation au sein de l'Union européenne. ESCO vise à faciliter la correspondance entre les qualifications, les compétences et les emplois, ce qui est particulièrement important dans un contexte européen où les systèmes éducatifs et les march´es du travail varient d'un pays 'a l'autre. Grâce à ESCO, il est plus facile de comprendre comment une qualification ou une compétence obtenue dans un pays européen correspond à un emploi ou à une qualification dans un autre pays de l'UE.

1. Compétences : ESCO répertorie une vaste gamme de compétences et de compétences professionnelles qui peuvent être associées à différents emplois. Il offre des descriptions détaillées de ces compétences, y compris leurs niveaux de compétence et leur pertinence pour différents domaines professionnels.
2. Qualifications : ESCO répertorie les qualifications éducatives et professionnelles, telles que les diplômes, les certificats et les titres de compétence, et les associe à des niveaux de qualification. Cela facilite la comparaison des qualifications entre les pays de l'UE.
3. Professions et emplois : ESCO contient des informations sur les professions et les emplois, y compris leurs descriptions, leurs tâches principales, leurs compétences requises et d'autres informations pertinentes. Il utilise un système de classification pour organiser ces professions et emplois.

Le but principal de cette application est de créer un système de recommandation qui peut suggérer une liste de métiers appropriés en fonction des compétences fournies en entrée. En outre, cette application offre également des fonctionnalités permettant d'explorer des opportunités de transition vers d'autres métiers.

1 Chargement de données

Le fichier vous est fourni sur Moodle. Un extrait du graphe à créer est illustrée dans la Figure 1.

2 Développement en Python

Question 1. Fiche métier : Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'afficher un métier données avec toutes les compétences associées et les connaissances, ainsi que les autres appellations.

Question 2. Compétence/connaissance : Cette fonctionnalité permet de voir une compétence ou/et connaissance donnée où elle est requise ou facultative et pour quels

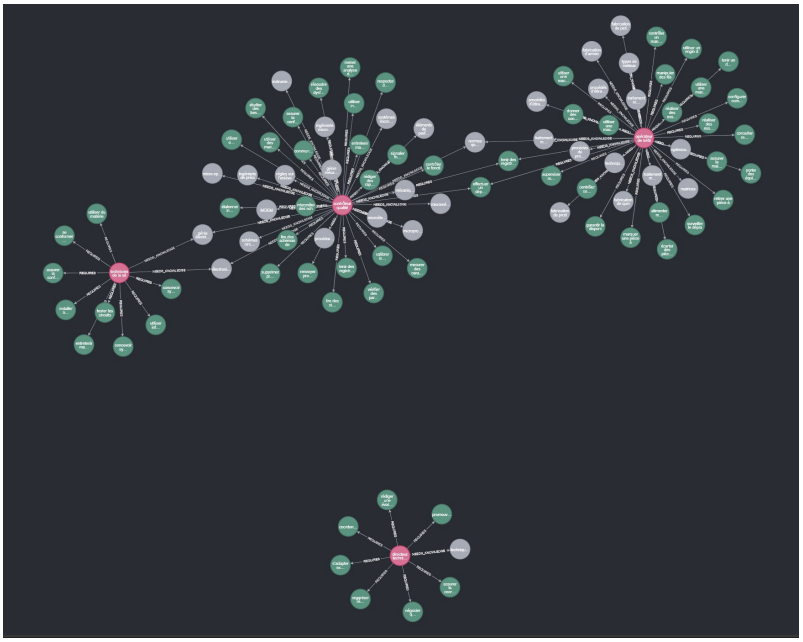


Figure 1 – Extrait du graphe

métiers.

Question 3. Similarité entre compétences : cette fonction permet de calculer la similarité entre deux compétences données, en se basant sur leur co-occurrence dans les mêmes métiers. Le calcul de similarité doit également prendre en compte le caractère obligatoire ou facultatif de chaque compétence dans ces métiers.

Pour les mesures de similarités, vous pouvez utiliser la similarité de Jaccard qui consiste à mesurer la similarité entre deux ensembles. Elle mesure la similitude entre deux ensembles en calculant le rapport de la taille de leur intersection sur la taille de leur union. La formule de la similarité de Jaccard est la suivante : Similarité de Jaccard = (Taille de l'intersection des ensembles) / (Taille de l'union des ensembles), cela peut être exprimé comme : $J(A, B) = |A \cap B|/|A \cup B|$.

$J(A, B)$ représente la similarité de Jaccard entre les ensembles A et B. $|A \cap B|$ représente la taille de l'intersection des ensembles A et B. $|A \cup B|$ représente la taille de l'union des ensembles A et B.

Par exemple, pour les compétences "*donner des conseils sur les finances publiques*" et "*appliquer la gestion des conflits*", vous devez obtenir le score de 0.2857.

Question 4. Similarité entre métiers : Cette fonction permet de calculer la similarité entre deux métiers donnés, en se basant sur l'intersection de leurs compétences, qu'elles soient obligatoires ou supplémentaires. Par exemple, pour les métiers "*3115*" et "*1219*", vous devez obtenir le score de 0.02409.

Question 5. Recommandation métier : Cette fonctionnalité permet de retourner une liste des métiers à recommander au utilisateur selon ses compétences données.

Pour faire un teste, vous supposez qu'un utilisateur a les compétences suivantes : "*donner des conseils sur les finances publiques*", "*appliquer la gestion des conflits*". Au final, vous devez obtenir les scores suivants : 1) 0.05263 pour le métier "1111" , 2) 0.05 pour le métier "2434", 3) 0.043478 pour le métier "5153" et 4) 0.03125 pour le métier "4225"

3 Développement en Cypher

Question 1. *Fiche métier* : Cette question se base sur la question 1 de la Section 2.

- Donner la requête qui affiche les compétences d'un métier en Cypher.
- Donner la requête qui affiche les compétences et les connaissances d'un métier en Cypher avec la fonction '*collect*'.

Question 2. *Fiche compétence/connaissance* : Cette question se base sur la question 2 de la Section 2.

- Donner la requête qui affiche les métiers qui requièrent une compétence spécifique en Cypher.
- Donner la requête qui affiche les métiers qui requièrent une connaissance spécifique en Cypher.

Question 3. *Similarité entre compétences* : Cette question se base sur la question 3 de la Section 2.

Donner la requête qui calcule le score de similarité, avec le coefficient de Jaccard, entre 2 compétences spécifiques. Par exemple, pour les compétences "*donner des conseils sur les finances publiques*" et "*appliquer la gestion des conflits*", vous devez obtenir le score de 0.2857.

Question 4. *Similarité entre métiers* : Cette question se base sur la question 4 de la Section 2.

Donner la requête qui calcule le score de similarité, avec le coefficient de Jaccard, entre 2 métiers spécifiques. Par exemple, pour les métiers "*3115*" et "*1219*", vous devez obtenir le score de 0.02409.

Question 5. *Recommandation métier* : Cette question se base sur la question 5 de la Section 2.

Donner la requête qui trouve certains métiers qui correspondent mieux aux compétences d'un utilisateur et qui les trie à la fin par score.

Dans votre requête, vous supposez qu'un utilisateur a les compétences suivantes : "*donner des conseils sur les finances publiques*", "*appliquer la gestion des conflits*". Au final, vous devez obtenir les scores suivants : 1) 0.05263 pour le métier "1111" , 2) 0.05 pour le métier "2434", 3) 0.043478 pour le métier "5153" et 4) 0.03125 pour le métier "4225"